

# 偏微分方程式の正則解の延長の存在

ジャン・ミシェル・ボニー, ピエール・シャピラ

2026 年 2 月 9 日

$\mathbf{C}^n$  内の正則係数微分作用素の有限族  $(P_i)$  に対し、次の 2 つの問題を考える。ひとつは、境界をまたぐ延長の問題である： $f$  が開集合  $\Omega$  上の正則関数であり、また  $P_i f$  が境界点  $z_0$  の近傍に延長されるとする。このとき境界において  $f$  は  $z_0$  の近傍に延長できるか。もうひとつは、単独作用素  $P$  の場合の境界値の存在の問題である： $g$  が  $\Omega$  における  $z_0$  の近傍上の正則関数のとき、 $\Omega$  における  $z_0$  の近傍上の正則関数  $f$  で  $Pf = g$  をみたすものは存在するか。

第 4 節において、開集合の境界が非特性的な場合にこれらの問題の肯定的解答を与える。この結果は開集合が凸の場合、 $C^1$  級の場合、もっと一般に  $C^1$  微分同相で不変な開集合のクラスで、「錐条件」をみたすものに対し有効である。

我々の定理により、マルグランジュにより提出された次の問題を解くことができる。 $\Omega$  を相対コンパクトな開集合で境界がいたるところ非特性的なものとする。このとき  $H^1(\overline{\Omega}, \mathcal{O}) = 0$  を示せ。ただし作用素  $P$  を  $\mathcal{O}(\Omega)$  ( $\Omega$  上の正則関数の空間) から自身への写像としてみたときに指数が有限であるとする。

## 1 記号

$\mathbf{C}^n$  にエルミート内積  $\langle z, \zeta \rangle = \sum z_i \bar{\zeta}_i$  を入れたものとユークリッド空間  $\mathbf{R}^{2n}$  にスカラー積  $\text{Re} \langle z, \zeta \rangle$  を入れたものを同一視する。

$S^{2n-1}$  で単位球面を表す。 $S^{2n-1}$  の部分集合  $I$  が凸であるとは、 $I$  から生成された錐が凸であることをいい、 $I$  が固有であるとは、 $I$  から生成された錐が直線をまったく含まないことをいう。 $I$  の極とは、次で定義される凸錐である： $I$  に属する  $\zeta$  に対し、 $\text{Re} \langle z, \zeta \rangle \leq 0$  をみたす  $z$  全体を  $I$  の極という。 $I, I', \dots$  を  $S^{2n-1}$  の凸固有部分集合とすると、 $\Gamma, \Gamma', \dots$  でそれぞれの極の内部を表す。

次の形の微分作用素  $P(z, \frac{\partial}{\partial z})$  を考える：

$$P\left(z, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(z) \left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^\alpha$$

ただし、 $\frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z_n}\right)$  であり、係数  $a_\alpha(z)$  は  $\mathbf{C}^n$  の開集合  $U$  上の正則関数とする。

$$p(z, \zeta) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(z) \zeta^\alpha$$

で作用素  $P$  の主要表象を表す。

方程式  $\text{Re} \langle z - z_0, \zeta \rangle = 0$  で定義された超曲面が  $z_0$  で特性的であるとは、 $p(z_0, \zeta) = 0$  であることをいう。同様に、この超平面が  $z_0$  において、この型の作用素の族  $(P_i)$  に関して特性的であるとは、任意の  $i$  に対し

$P_i(z_0, \zeta) = 0$  になりたつことをいう.  $\zeta$  が  $z_0$  において特性的であるともいう.

**定義 1.1.**  $\Omega$  を  $U$  の開集合とする.  $\text{Car}(\Omega)$  で,  $\Omega$  の少なくとも 1 点において (系  $(P_i)$  に関して) 特性的である点方向の集合の閉包を表す.

0 でないベクトル  $\zeta$  が  $\text{Car}(\Omega)$  に含まれるのは, 点列  $(z_n, \zeta_n)$  で  $z_n \in \Omega$ ;  $\zeta_n \rightarrow \zeta$ ;  $p_i(z_n, \zeta_n) = 0$  をみたすものが存在するときである.

## 2 延長定理

## 3 凸錐の場合

## 4 存在定理と延長定理

## 参考文献